

RESUMEN: FÍSICA II – MÓDULO 2 (v2)

LEY DE SNELL Y POLARIZACIÓN

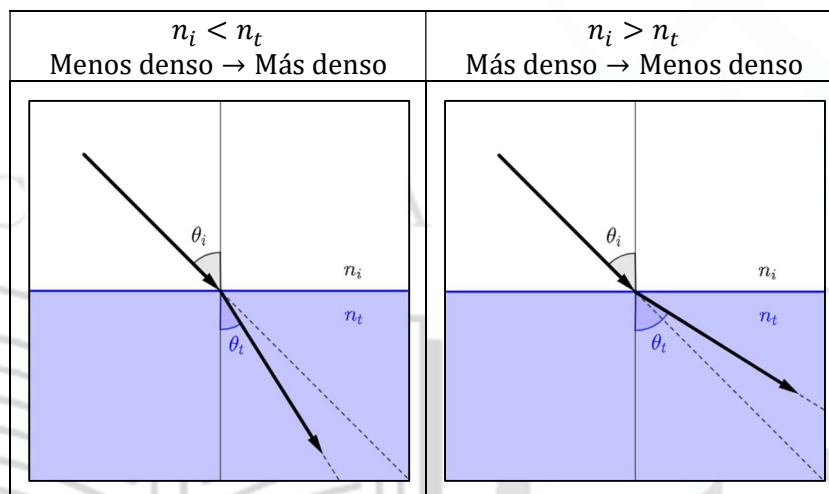
Índice de refracción: Es una magnitud adimensional definida como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de esta en otro medio (v). Dado que la frecuencia (f) de la luz permanece constante al cambiar de medio, se puede hallar otra expresión en términos de las longitudes de onda.

$$\boxed{n = \frac{c}{v}} \rightarrow n = \frac{\lambda_0 f}{\lambda f} \rightarrow \boxed{n = \frac{\lambda_0}{\lambda}}$$

donde λ_0 es la longitud de onda en el vacío y λ es la longitud de onda en el medio de propagación.

Ley de Snell: Establece la relación entre los índices de refracción de los medios y los ángulos de incidencia y de transmisión. A mayor índice del medio de transmisión, menor es el ángulo de desviación.

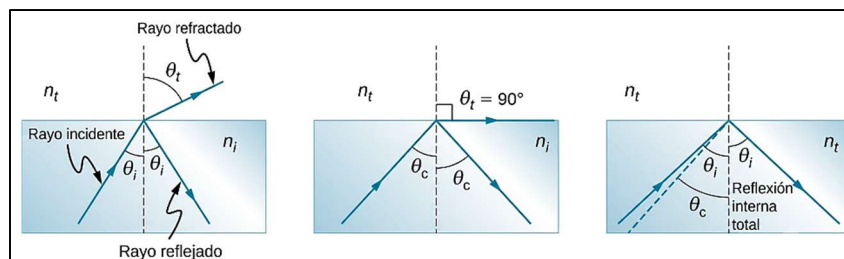
$$\boxed{n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t}$$



Es válido el principio de reversibilidad de los caminos ópticos. Si se invierte la dirección de la luz, el rayo recorre exactamente la misma trayectoria geométrica.

Reflexión total interna: Se produce cuando el ángulo de incidencia (θ_i) es mayor que el ángulo crítico (θ_c), en cuyo caso no existe rayo refractado y toda la luz es reflejada hacia el medio incidente. La condición necesaria es que el medio incidente debe ser ópticamente más denso que el medio transmitido ($n_i > n_t$).

$$\boxed{n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t} \rightarrow n_i \sin \theta_c = n_t \underbrace{\sin 90^\circ}_1 \rightarrow \sin \theta_c = \frac{n_t}{n_i} \rightarrow \boxed{\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_t}{n_i}\right)}$$

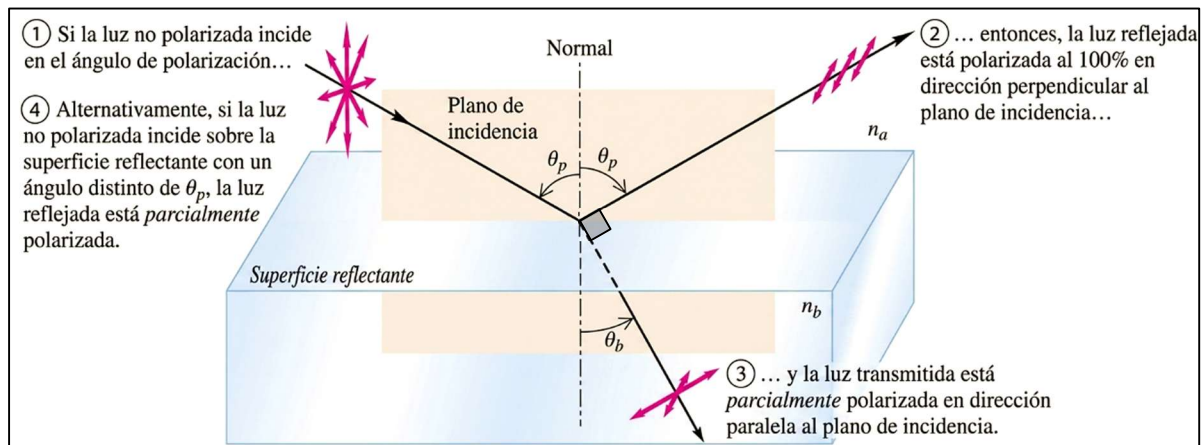


Polarización por reflexión (Ley de Brewster): Se da cuando la luz incide sobre la interfaz entre dos medios con el ángulo de Brewster (θ_B), de manera que el rayo reflejado y el transmitido son perpendiculares entre sí, quedando el rayo reflejado polarizado perpendicularmente al plano de incidencia.

$$\boxed{\theta_B + 90^\circ + \theta_t = 180^\circ} \rightarrow \boxed{\theta_t = 90^\circ - \theta_B}$$

$$\boxed{n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t} \rightarrow n_i \sin \theta_B = n_t \underbrace{\sin(90^\circ - \theta_B)}_{\cos \theta_B} \rightarrow \tan \theta_B = \frac{n_t}{n_i} \rightarrow \boxed{\theta_B = \arctan\left(\frac{n_t}{n_i}\right)}$$

RESUMEN: FÍSICA II – MÓDULO 2 (v2)



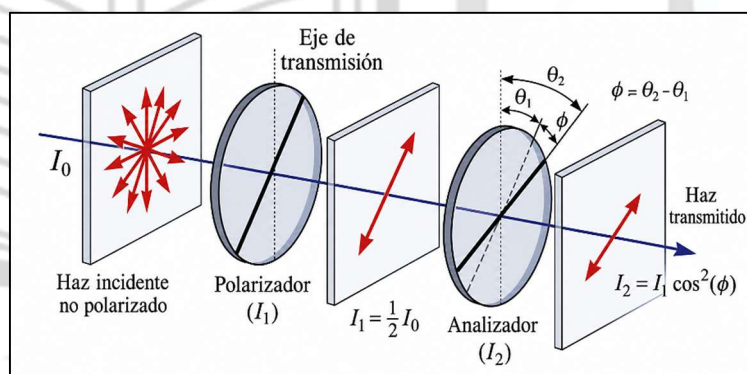
Nota: En la figura θ_p es el ángulo de polarización (θ_B), y θ_b es el ángulo de transmisión (θ_t).

Polarización por refracción (Ley de Malus): Cuando la luz natural atraviesa un polarizador lineal, el campo eléctrico oscilante de forma aleatoria pasa a tener una única dirección de oscilación coincidente con el eje de transmisión. La intensidad de la luz se reduce a la mitad:

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

Si posteriormente esta luz polarizada incide sobre un segundo polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo ϕ con el del primer polarizador, la intensidad de la luz transmitida viene dada por:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \phi$$



INTERFERENCIA EN LÁMINAS DELGADAS

Criterios: Para analizar cómo interfieren los rayos de luz, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Cuando la luz viaja por un medio e incide sobre una interfaz con otro medio de índice de refracción n mayor, la onda reflejada sufre un desfase abrupto equivalente a π radianes. Si el medio al que intenta pasar tiene un índice menor, la reflexión se produce sin cambio de fase.
2. Cuando el rayo se refracta y atraviesa el espesor t de la lámina delgada de índice n , el desfase acumulado debido a este trayecto es $\frac{2\pi}{\lambda} n \cdot d_t$. La distancia d_t representa el camino geométrico total dentro de la lámina. Al asumir incidencia normal, esta distancia es múltiplo del espesor.

Interferencia constructiva: Ocurre cuando las crestas de ambas ondas coinciden en el espacio, reforzándose mutuamente para producir un máximo de intensidad luminosa (el color se ve brillante). Matemáticamente, se da cuando la diferencia de fase total entre dos rayos es un **múltiplo par de π** .

Interferencia destructiva: Se presenta cuando la cresta de una onda coincide exactamente con el valle de la otra. Las ondas se cancelan entre sí de manera neta, lo que provoca la ausencia de ese color específico. Matemáticamente, se da cuando la diferencia de fase total entre dos rayos es un **múltiplo impar de π** .

RESUMEN: FÍSICA II – MÓDULO 2 (v2)

INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN

Intensidad: El patrón de intensidad total observado en una pantalla debido a la iluminación de N rendijas idénticas no es puramente interferencia ni puramente difracción, sino la combinación (el producto) de ambos fenómenos. La ecuación general está dada por:

$$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \frac{\sin^2(N\alpha)}{\sin^2 \alpha}$$

Interferencia: La interferencia describe cómo se superponen las ondas provenientes de las distintas rendijas, considerando que están separadas por una distancia a entre sus centros. El desfase entre rendijas adyacentes se relaciona con el parámetro α :

$$\alpha = \left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \sin \theta = \begin{cases} (2k+1)\frac{\pi}{2}, & \text{Mínimo} \\ k\pi, & \text{Máximo} \end{cases}$$

Mínimo de interferencia: En estos puntos, las ondas de las rendijas se cancelan destructivamente de manera neta, resultando en una intensidad nula en el factor de interferencia.

Máximo de interferencia: Al aplicar el límite matemático en la fórmula de intensidad, el factor se convierte en N^2 , generando picos muy altos y delgados de luz llamados máximos principales. Se utiliza esta condición para hallar la distancia entre franjas brillantes o máximos principales.

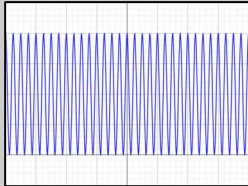
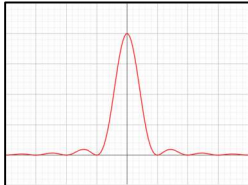
Difracción: La difracción modela el comportamiento de la luz al pasar por el ancho físico b de una sola rendija. Debido al principio de Huygens, cada punto de la rendija actúa como una nueva fuente de ondas que interfieren entre sí. Este efecto se cuantifica mediante el parámetro β :

$$\beta = \left(\frac{\pi b}{\lambda}\right) \sin \theta = \begin{cases} m\pi, & \text{Mínimo} \\ \tan \beta, & \text{Máximo} \end{cases}$$

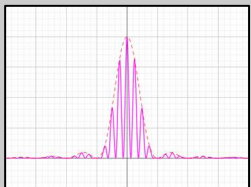
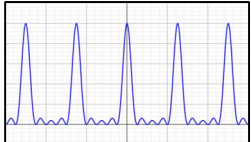
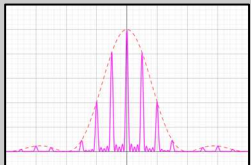
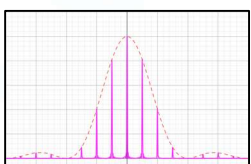
Mínimo de difracción: En estos ángulos, la luz proveniente de una sola rendija se anula por completo así misma. Si un máximo de interferencia coincide con esta posición, dicho máximo desaparece (orden perdido). Se utiliza esta condición para hallar el ancho del lóbulo central.

Máximo de difracción: La condición matemática para los máximos secundarios de la difracción se halla derivando el factor y se reduce a la ecuación trascendente $\beta = \tan \beta$. El máximo principal (más brillante) se encuentra exactamente en el centro, cuando $\beta = 0$. Esta condición no se suele utilizar.

Patrones: Esta sección analiza de forma práctica y gráfica cómo cambia el patrón de luz final al modificar los parámetros geométricos del sistema (como el número de rendijas N y el ancho b). A modo de ejemplo, la primera fila de la tabla analiza el caso teórico ideal de dos rendijas delgadas.

Condición	Consecuencia	Intensidad	Gráfica
$\begin{cases} N = 2 \\ b \rightarrow 0 \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{\sin^2(2\alpha)}{\sin^2 \alpha} = 4 \cos^2 \alpha \\ \beta \rightarrow 0: \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \rightarrow 1 \end{cases}$	$I(\theta) = 4I_0 \cos^2 \alpha$	
$N = 1$	$\frac{\sin^2(1\alpha)}{\sin^2 \alpha} = 1$	$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2}$	

RESUMEN: FÍSICA II – MÓDULO 2 (v2)

$N = 2$	$\frac{\sin^2(2\alpha)}{\sin^2 \alpha} = 4 \cos^2 \alpha$	$I(\theta) = 4I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \cos^2 \alpha$	
$\begin{cases} N = n \geq 2 \\ b \rightarrow 0 \end{cases}$	$\beta \rightarrow 0: \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \rightarrow 1$	$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2(N\alpha)}{\sin^2 \alpha}$	
$N = n \geq 2$	$I_{\text{máx}}(0) = N^2 I_0$	$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \frac{\sin^2(N\alpha)}{\sin^2 \alpha}$	
$N \rightarrow \infty$ Red de difracción	...	...	

Orden perdido: Se da cuando coinciden un máximo de interferencia con un mínimo de difracción. En particular cuando " $a = qb$ " con $q \in \mathbb{N}$.

$$\begin{cases} \alpha = \left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \sin \theta = k\pi \\ \beta = \left(\frac{\pi b}{\lambda}\right) \sin \theta = m\pi \end{cases} \rightarrow \frac{\left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \sin \theta}{\left(\frac{\pi b}{\lambda}\right) \sin \theta} = \frac{k\pi}{m\pi} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{k}{m} = q$$

Red de difracción: La red de difracción es un dispositivo óptico que consta de un gran número ($N \gg 1$) de rendijas o líneas paralelas, espaciadas uniformemente con una separación a . Los máximos principales se vuelven extremadamente agudos y brillantes a medida que N aumenta, situados en ángulos dados por la condición de interferencia constructiva. Los máximos principales son separados por máximos secundarios mucho más débiles y mínimos de intensidad. Esta alta resolución angular permite separar longitudes de onda muy similares en el espectro.

$$\alpha = \left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \sin \theta = k\pi \rightarrow \boxed{a \sin \theta = k\lambda}, \quad a = \frac{1}{N}$$

$$\boxed{\sin \theta = \frac{k\lambda}{a} \leq 1} \rightarrow \boxed{k \leq \frac{a}{\lambda}} \rightarrow \boxed{M = \left\lfloor \frac{a}{\lambda} \right\rfloor}, \quad \text{Máximo orden posible}$$

ÓPTICA GEOMÉTRICA

Espejos: Los espejos modelan el comportamiento de la luz cuando experimenta el fenómeno de reflexión al incidir sobre una superficie pulida, ya sea plana, cóncava o convexa. En este curso solamente se estudian espejos planos o esféricos.

Dióptricos: Un dióptico representa una única superficie que separa dos medios transparentes con diferentes índices de refracción. A diferencia de los espejos, aquí la luz experimenta refracción, es decir, cambia de dirección y velocidad.

Lentes: Una lente delgada es un sistema óptico constituido por dos dióptricos acoplados muy cerca uno del otro, de modo que el espesor del material es despreciable frente a los radios de curvatura de sus caras.

RESUMEN: FÍSICA II – MÓDULO 2 (v2)

SUPERFICIE	ECUACIÓN	AUMENTO TRANSVERSAL	AUMENTO LONGITUDINAL
Espejos	$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$	$m = -\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$	$L = -m^2$
Dióptricos	$\frac{n_1}{x} - \frac{n_2}{x'} = \frac{n_1 - n_2}{R}$	$m = \frac{x'/n_2}{x/n_1} = \frac{y'}{y}$	$L = \frac{n_2}{n_1} m^2$
Lentes	$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$	$m = \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$	$L = m^2$

A partir de las ecuaciones generales expuestas:

1. Superficies planas: Si un espejo, dióptrico o cara de una lente es completamente plana, su radio de curvatura es físicamente infinito. Al sustituir este límite, el término que tiene al radio como denominador se anula por completo.

2. Cálculo de focos: Para hallar analíticamente la posición del foco objeto f , se asume matemáticamente que la imagen se proyecta en el infinito ($x' \rightarrow \infty$). De forma análoga, para hallar el foco imagen f' , se asume que los rayos incidentes provienen desde el infinito físico ($x \rightarrow \infty$).

Trazado de rayos: Es un método gráfico que permite determinar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen formada, utilizando reglas específicas basadas en el comportamiento de ciertos rayos característicos. Antes de realizar el trazado, se deben tener los valores de los focos objeto e imagen.

1. Rayo que pasa por el centro de curvatura (radio) o centro óptico (lentes): se refleja/refracta sobre sí mismo, no cambia de dirección o no se desvía.
2. Rayo paralelo al eje óptico: pasa (o parece provenir) por el foco imagen f' después de reflejarse o refractarse.
3. Rayo que pasa por el foco objeto f : emerge paralelo al eje óptico.

Imagen real o virtual: La imagen es **real** cuando los rayos luminosos convergen en un punto después de reflejarse o refractarse (se puede proyectar sobre una pantalla). Es **virtual** cuando los rayos parecen divergir a la salida, pero convergen las prolongaciones contrarias (no se puede proyectar).

Imagen derecha o invertida: La imagen es **derecha** cuando mantiene la misma orientación que el objeto respecto al eje óptico. Es **invertida** cuando aparece girada 180° respecto al objeto. Depende del signo del aumento transversal.

$$\begin{cases} \text{Si } m \text{ es positivo} & \rightarrow \text{derecha} \\ \text{Si } m \text{ es negativo} & \rightarrow \text{invertida} \end{cases}$$

Imagen aumentada, reducida o de igual tamaño: Según la relación entre el tamaño de la imagen y el del objeto. Depende del valor absoluto del aumento transversal: si es menor, igual o mayor que 1.

$$\begin{cases} \text{Si } |m| \text{ está entre } 0 \text{ y } 1 & \rightarrow \text{reducida} \\ \text{Si } |m| \text{ es } 1 & \rightarrow \text{igual tamaño} \\ \text{Si } |m| \text{ es mayor que } 1 & \rightarrow \text{aumentada} \end{cases}$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \boxed{m = -0.25} &\rightarrow m = \underbrace{-}_{\text{invertida}} \underbrace{0.25}_{\text{reducida}} \\ \boxed{m = 1.90} &\rightarrow m = \underbrace{+}_{\text{de}} \underbrace{1.90}_{\text{aumentada}} \\ \boxed{m = -3.25} &\rightarrow m = \underbrace{-}_{\text{invertida}} \underbrace{3.25}_{\text{aumentada}} \end{aligned}$$